İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

HAVA VE İKLİM · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Hava durumundan iklime

13–15 yaş · 13_15-M01

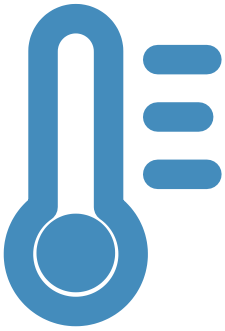
100 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

"Bu hafta kar yağdı, küresel ısınma bitti" diyen bir paylaşım hangi zaman ölçeğine bakıyor? Bir haftayı 30 yılın içine yerleştirince ne görürüz?



13_15-M01 Hava durumundan iklime — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir sosyal medya iddiasının zaman ölçeğini belirlemek; ÖRNEK VERİ ile bir soğuk haftayı 30 yıllık dağılımın içine yerleştirmek; sera etkisinden ısınmaya uzanan neden–sonuç ağını kurup karşıt açıklamayı kanıtla değerlendirmek.



Kolaylaştırıcı için: Öğrenci iddiadaki zaman ölçeğini ve kapsamı yazar, 30 yıllık ÖRNEK VERİ serisinde ortalamayı ve aralığı bulup bir haftalık değeri yerleştirir, hava–iklim farkını FB.8.1.2 düzeyinde karşılaştırır, neden–sonuç ağını kurar, bir karşıt açıklamayı (doğal değişkenlik, kentin ısı etkisi) kanıta göre değerlendirir ve bir veri sınırı yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
13–15 yaş	**100 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 13–15 | **Süre:** 100 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf veya gençlik merkezi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
13_15-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
13_15-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
13_15-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
13_15-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bir hava olayına dayanan iklim iddiasını zaman ölçeği, kapsam ve dağılım kavramlarıyla sorgular; küresel ısınmanın nedenini neden–sonuç ağıyla açıklar ve karşıt açıklamaları kanıta göre tartar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. İddianın zaman ölçeğini (bir hafta) ve kapsamını (bir kent) yazar; iklim iddiasının neye bakması gerektiğini (on yıllar, geniş alan) söyler.
2. 30 yıllık ÖRNEK VERİ serisinde ortalamayı (bir ondalık) ve en düşük–en yüksek değeri bulur.
3. Soğuk haftanın değerini nokta grafiğinde yerleştirir ve “bu dağılımın içinde mi, dışında mı?” sorusunu yanıtlar.
4. Hava ve iklimi en az iki benzerlik ve iki farklılıkla karşılaştırır.
5. Sera gazı – enerji dengesi – ısınma – uç olaylar zincirini en az beş doğru bağlantıyla kurar.
6. Bir karşıt açıklamayı (ör. “doğal değişkenlik”) kanıta göre değerlendirir ve IPCC'nin değerlendirmesiyle karşılaştırır.
7. Kendi analizinin bir veri sınırını yazar (ÖRNEK VERİ, tek istasyon, tek mevsim).

Ön bilgi: Ortalama, en büyük–en küçük değer; mevsimler ve eksen eğikliği (8. sınıf); sera etkisi kavramına giriş.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Kar yağdıysa ısınma yok.”	“Isınma, on yılların ve bütün dünyanın ortalamasına bakar. Isınan bir iklimde de soğuk haftalar olur; daha seyrek olabilirler.”
“Sera etkisi kötü bir şey.”	“Doğal sera etkisi olmasa Dünya çok soğuk olurdu. Sorun, insan faaliyetleriyle artan sera gazlarının etkiyi güçlendirmesi.”
“Ozon deliği küresel ısınmaya neden oluyor.”	“Ozon tabakası ve sera etkisi farklı süreçlerdir. Isınmanın ana nedeni sera gazı artışıdır.”

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Isınma doğal döngü; insanla ilgisi yok.”	“IPCC, gözlenen ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığını açık biçimde belirtir. Karşıt açıklamanın kanıtına bakalım.”
“Kapalı şişede sıcaklık arttı, sera etkisini kanıtladık.”	“Şişe deneyi havanın hareketini engeller; atmosferdeki sera etkisinin birebir kanıtı değildir.”

Bilimsel dayanak: WMO'ya göre standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; tek bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz [K07]. IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya açık biçimde neden olmuştur; 2011–2020 küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksektir (bu, 2026 güncel değeri değildir) ve insan kaynaklı iklim değişikliği her bölgede birçok hava ve iklim uç olayını etkilemektedir [K01].

İklim bağlantısı: İklim okuryazarlığının temel becerisi, kısa süreli bir olayı uzun dönemli eğilimle karıştırmamaktır.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 8. sınıf FB.8.1.2 “İklim ve hava olaylarını karşılaştırabilme” [K34] ve FB.8.7.6 “Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabilme” [K35] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Veri ve hazırlık

30 yıllık ÖRNEK VERİ serisi: Kart dosyasında “Örnekşehir istasyonu, ocak ayı ortalama sıcaklığı (°C), 30 yıl” tablosu vardır. **Bu seri gerçek bir istasyonun ölçümü değildir**; dağılımı ve soğuk bir haftayı yerleştirmeyi öğretmek için hazırlanmıştır. Seri kasıtlı olarak eğilim **içermez**: amaç eğilimi değil, değişkenliği görmektir. Eğilim konusu IPCC ifadesiyle ele alınır.

Soğuk hafta (ÖRNEK VERİ): “Bu hafta ortalama −6 °C.”

Resmî veri seçeneği: Kolaylaştırıcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmî il verisini **doğrulayarak** bulabilirse (kurum, istasyon, dönem, birim yazılı) ÖRNEK VERİ yerine kullanabilir. Doğrulanamazsa kullanılmaz; bu pakette resmî veri hazırlanmadı.

Neden–sonuç kartları: fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, CO2 ve diğer sera gazları, Dünya'dan çıkan ısı ışınımı, enerji dengesi, küresel ortalama sıcaklık, sıcak hava dalgaları, deniz seviyesi, yağış düzeni; karşıt açıklama kartları: “güneş etkinliği”, “doğal değişkenlik”, “kentin ısı etkisi”, “ozon deliği”.

Hazırlık (20 dk): Tablo ve kart setleri basılır; nokta grafiği şablonu (A3) çizilir; ip ve mandal hazırlanır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **İddia kartı (kurgusal paylaşım)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **30 yıllık ÖRNEK VERİ tablosu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Nokta grafiği şablonu (A3)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Neden–sonuç kartları (9) ve karşıt açıklama kartları (4)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Yün ip ve mandal** — Ekip: 1 makara / 15 · Toplam: 5 / 75
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Gerekçe rubriği kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İddia kartı (kurgusal paylaşım)	1	5	Kart dosyasında
30 yıllık ÖRNEK VERİ tablosu	1	5	Kart dosyasında; gerçek ölçüm değildir
Nokta grafiği şablonu (A3)	1	5	Elle çizilir
Neden–sonuç kartları (9) ve karşıt açıklama kartları (4)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Yün ip ve mandal	1 makara / 15	5 / 75	Ağ kurmak için
Hesap makinesi (isteğe bağlı)	1	5	
Gerekçe rubriği kartı	1	5	Savunma turu için
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–45	45–55	55–80	80–95	95–100
Soru	Veri keşfi	Hava–iklim karşılaştırması ve neden–sonuç ağı	Ara	Zaman Dedektifi savunma turu	Sentez	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 100 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	İddia kartı okunur: “Bu paylaşım hangi zaman ölçeğine, hangi alana bakıyor?”	Zaman ölçeği ve kapsamı yazar; tahmin eder
10–30	Veri keşfi	30 yıllık ÖRNEK VERİ: ortalama, en düşük, en yüksek; nokta grafiği; soğuk hafta yerleştirilir.	Hesaplar, çizer, yerleştirir
30–45	Hava–iklim karşılaştırması ve neden–sonuç ağı	Kartlar ve iple ağ kurulur; her bağlantı bir cümleyle söylenir.	Ağ kurar, iki benzerlik–iki farklılık yazar
45–55	Ara		
55–80	Zaman Dedektifi savunma turu	Kurallar bölüm 6'da: karşıt açıklama kartları dağıtılır.	Savını kanıtla savunur, soru sorar
80–95	Sentez	IPCC ifadesi ve WMO tanımı okunur; ekipler ağlarını ve sınırlarını günceller.	Ağı günceller, veri sınırını yazar
95–100	Çıkış	Çıkış sorusu; küçük eylem	Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 15 + 10 + 25 + 15 + 5 = 100 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Zaman ölçeği:** "Bu iddia bir haftaya bakıyor. İklim değişimi on yıllara ve bütün dünyaya bakar. İkisi farklı sorular."
- **Dağılım:** "30 yılın en soğuk ocağıyla en sıcak ocağı arasında büyük fark var. Bir soğuk hafta bu aralığın içindeyse şaşırtıcı değil."
- **ÖRNEK VERİ:** "Bu tablo gerçek bir istasyondan değil; dağılımı öğrenmek için hazırlandı. Gerçek veri için kurumu, istasyonu ve dönemi yazmamız gerekir."
- **Sera etkisi:** "Güneşten gelen enerji yeri ısıtır; yer ısıyı geri yayar. Sera gazları bu ısının bir kısmını tutar. Gazlar artınca enerji dengesi değişir, ortalama sıcaklık artar."
- **Karşıt açıklama:** "Doğal değişkenlik gerçek; yıllar arasında fark yaratır. Ama IPCC, son on yıllardaki ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkça belirtir. Kanıt hangi tarafta daha güçlü?"
- **Uç olaylar:** "IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini söyler. Bu, her soğuk ya da sıcak günün nedenini tek başına açıklamaz."
- **Sınır:** "Bizim analizimiz tek bir örnek istasyon ve tek bir ay. Neyi söyleyemeyiz?"

6 Oyun kuralları: Zaman Dedektifi savunma turu

1. Her ekip bir karşıt açıklama kartı çeker ("güneş etkinliği", "doğal değişkenlik", "kentin ısı etkisi", "ozon deliği").
2. Ekip 5 dakikada bu açıklamanın gözlenen küresel ısınmayı ne ölçüde açıklayıp açıklayamayacağını, neden–sonuç ağı ve kaynak kartıyla (IPCC, WMO) hazırlar.
3. Savunma: 2 dakika sunum; karşı ekip bir kanıt sorusu sorar ("Bu açıklamanın kaynağı ne? Zaman ölçeği ne?").
4. Kolaylaştırıcı gerekçe rubriğiyle geri bildirim verir: kaynak, zaman ölçeği, mekanizma, sınır. Popülerlik oylaması yapılmaz.
5. Gerekçesini düzelten ekip yeniden sunar. Puan ve sıralama yoktur.
6. **Dijital seçenek:** Sitedeki Zaman Dedektifi oyunu 7–12 yaş için tasarlandı; bu yaşta ısınma turu olarak kullanılabilir, ama öğrenme kanıtı değildir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Nokta grafiğinde 30 yılın dağılımını ve haftanın yerini görür	Değişkenliği görsel olarak kavramak	Tablo üzerinde sayıları sıralamak; büyük punto

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
İşitme	Karşı ekibin savını dinler, kanıt sorusu sorar	Kanıta dayalı tartışma	Yazılı soru kartı
Dokunma	Neden–sonuç ağını iple ve kartlarla elle kurar	Sistemi somut kurmak	Masada ok çizerek ağ
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

Kısa rüzgâr–yağmur ses kaydı bu pakette hazırlanmadı; gerekirse kolaylaştırıcı sözlü betimleme yapar.

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Veri	Ortalama/aralık yok	Hesap var, yerleştirme eksik	Ortalama, aralık doğru; hafta dağılıma doğru yerleştirilmiş
Hava–iklim	Ayrım yok	Bir fark	İki benzerlik, iki farklılık ve zaman ölçeği
Neden–sonuç	Bağlantı yok	2–4 doğru bağlantı	En az 5 doğru bağlantı; sera etkisi doğru
Karşıt açıklama ve sınır	Değerlendirme yok	Karşıt açıklamayı tarif ediyor	Kanıta göre değerlendiriyor ve bir veri sınırı yazıyor

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- İddia kartları kurgusaldır; gerçek kişi, hesap veya sınıf arkadaşı hedef alınmaz.
- Tartışmada kişiye değil sava itiraz edilir; alay ve etiketleme yapılmaz.
- Kaygı yaratan felaket görüntüsü kullanılmaz; konu çözüm ve kanıt odaklı tutulur. Kaygı ifade eden genç için birebir konuşma fırsatı verilir.
- **Erişim:** Hesap makinesi; büyük punto tablo; sunum yerine yazılı gerekçe kabul edilir; akran baskısı olmadan grup içi alternatif görev (veri sorumlusu, kaynak sorumlusu).

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Genç, gördüğü bir hava/iklim paylaşımına “zaman ölçeği ve kapsam ne?” sorusunu uygular. Paylaşımın ekran görüntüsü veya hesap adı getirilmez.
- **Takip (7 gün):** Bir haftalık hava günlüğü (sıcaklık, gökyüzü); haftanın sonunda “bu hafta iklim hakkında ne söyler, ne söylemez?” paragrafı.
- **Takip (30 gün):** Kolaylaştırıcı resmî il verisini doğrulayabilirse ÖRNEK VERİ analizi gerçek veriyle yinelenir; kurum, dönem ve birim yazılır.
- **Bağlantılı modüller:** 13_15-M05 (iddia araştırması), 13_15-M06 (eylem).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
İddia, neden–sonuç, karşıt açıklama ve rubrik kartları; ÖRNEK VERİ tablosu	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; seri gerçek değildir
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Nokta grafiği şablonu, ip, mandal	Hazırlanacak	
Resmî il iklim verisi (MGM)	Kaynağı doğrulanacak	Doğrulanamazsa kullanılmaz
Kısa rüzgâr–yağmur ses kaydı	Hazırlanacak	Bu pakette yok

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; bir hafta iklim değişimini kanıtlamaz	K07	İklim tek bir ortalama değildir
İnsan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya açık biçimde neden olmuştur	K01	Yerel bir haftayı açıklamaz
2011–2020, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcak	K01	2026 güncel değeri ve kent değeri değildir
İnsan kaynaklı iklim değişikliği her bölgede birçok uç olayı etkilemektedir	K01	Belirli bir olayın nedenini tek başına açıklamaz
İklim–hava karşılaştırması; iklim değişikliği nedenleri ve sonuçları ile tematik ilişki	K34, K35	Resmî eşleştirme değildir
Eleştirel düşünme, sistem düşüncesi; yanlış kavramlarla çalışma	K04, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
Yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K03, K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K07] WMO. WMO Climatological Normals. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı; uç olay ifadesi bu çalışmada arama sonucunda görüldü.*
[K34] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 8. Sınıf, Mevsimler ve İklim. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/435 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K35] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 8. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Madde Döngüleri. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/441 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İddia kartı (kurgusal paylaşım)	5
☐	30 yıllık ÖRNEK VERİ tablosu	5
☐	Nokta grafiği şablonu (A3)	5
☐	Neden–sonuç kartları (9) ve karşıt açıklama kartları (4)	5 set
☐	Yün ip ve mandal	5 / 75
☐	Hesap makinesi (isteğe bağlı)	5
☐	Gerekçe rubriği kartı	5
☐	Katılımcı formu	25

Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Nokta grafiği şablonu, ip, mandal	Hazırlanacak
☐	Resmî il iklim verisi (MGM)	Kaynağı doğrulanacak
☐	Kısa rüzgâr–yağmur ses kaydı	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	İddia kartları kurgusaldır; gerçek kişi, hesap veya sınıf arkadaşı hedef alınmaz.
☐	Tartışmada kişiye değil sava itiraz edilir; alay ve etiketleme yapılmaz.
☐	Kaygı yaratan felaket görüntüsü kullanılmaz; konu çözüm ve kanıt odaklı tutulur. Kaygı ifade eden genç için birebir konuşma fırsatı verilir.
☐	Erişim: Hesap makinesi; büyük punto tablo; sunum yerine yazılı gerekçe kabul edilir; akran baskısı olmadan grup içi alternatif görev (veri sorumlusu, kaynak sorumlusu).

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Veri 0 · 1 · 2	Hava–iklim 0 · 1 · 2	Neden–sonuç 0 · 1 · 2	Karşıt açıklama ve sınır 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

“Bu hafta kar yağdı, küresel ısınma bitti” diyen bir paylaşım hangi zaman ölçeğine bakıyor? Bir haftayı 30 yılın içine yerleştirince ne görürüz?

Katılımcı formu: Bir hafta mı, 30 yıl mı? (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir sosyal medya iddiasının zaman ölçeğini belirlemek; ÖRNEK VERİ ile bir soğuk haftayı 30 yıllık dağılımın içine yerleştirmek; sera etkisinden ısınmaya uzanan neden–sonuç ağını kurup karşıt açıklamayı kanıtla değerlendirmek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 İddianın ölçeği

İddia hangi zaman ölçeğine bakıyor?

Hangi alana?

Bir iklim iddiası neye bakmalı?

2 ÖRNEK VERİ analizi

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek bir istasyonun ölçümü değildir.

30 yılın ortalaması: _____ °C En düşük: _____ °C En yüksek: _____ °C

Soğuk hafta (−6 °C) bu aralığın:

☐ İçinde ☐ Dışında

Nokta grafiğini çiz:

_____

_____

3 Hava ve iklim

	Hava	İklim
Zaman ölçeği		
Kapsam		
Benzerlik 1		
Benzerlik 2		

4 Neden–sonuç ağı

Ağımızdaki bağlantılar (en az 5): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

5 Karşıt açıklama

Kartımız:

Bu açıklama gözlenen ısınmayı açıklıyor mu?

☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Kanıtımız ve kaynağı:

6 Veri sınırı

Analizimizin bir sınırı:

7 Çıkış sorusu

“Bu hafta kar yağdı, küresel ısınma bitti.” Bu iddiayı bir cümleyle yanıtla:

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- ☐ Kendi ölçümüm
- ☐ Sınıf verisi
- ☐ Gözlem
- ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yedi gün hava günlüğü tutup "bu hafta iklim hakkında ne söylemez?" paragrafı yazacağım.
- ☐ Gördüğüm bir paylaşıma "zaman ölçeği ve kapsam" sorusunu uygulayacağım (ekran görüntüsü getirmeden).
- ☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 13_15-M01

İddianın ölçeği: Zaman: bir hafta. Kapsam: bir kent. İklim iddiası on yıllara (standart normal 30 yıl) ve geniş alanlara bakmalıdır [K07].

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir istasyonun ölçümü değildir (kart dosyasındaki tablo):** 30 değer: −4,1; −2,8; −5,6; −3,2; −1,9; −4,7; −3,5; −6,8; −2,4; −3,9; −4,4; −2,1; −5,1; −3,0; −3,7; −4,9; −2,6; −3,3; −7,2; −4,0; −2,9; −3,6; −5,3; −1,5; −3,8; −4,2; −2,7; −5,8; −3,4; −4,6.
Toplam = −117,0 → ortalama = −3,9 °C (bir ondalık). En düşük −7,2 °C; en yüksek −1,5 °C. Soğuk hafta (−6 °C) bu aralığın **içindedir**. (Bir haftanın değeri bir ayın ortalamasıyla birebir aynı ölçekte değildir; bu da bir sınırdır.)

Hava–iklim (kabul): Hava: saatler–günler, yerel; iklim: on yıllar, bölgesel/küresel, ortalamalar ve dağılımlar. Benzerlik: ikisi de sıcaklık, yağış, rüzgâr gibi niteliklerle anlatılır; ikisi de ölçümle belirlenir.

Neden–sonuç (kabul edilen bağlantılar): fosil yakıt kullanımı → CO2 artışı; ormansızlaşma → CO2 artışı; sera gazı artışı → Dünya'dan çıkan ısının daha çok tutulması → enerji dengesi değişimi → küresel ortalama sıcaklık artışı → sıcak hava dalgaları, yağış düzeni değişimi, deniz seviyesi [K01].

Karşıt açıklamalar: “Doğal değişkenlik” yıllar arası farkları açıklar ama IPCC, gözlenen ısınmayı insan faaliyetlerine bağlar → “kısmen/hayır”. “Kentin ısı etkisi” yerel ölçümü etkileyebilir ama küresel ortalamayı açıklamaz. “Ozon deliği” farklı bir süreçtir → “hayır”. “Güneş etkinliği”: IPCC değerlendirmesine göre gözlenen ısınmanın ana nedeni değildir → “hayır” (kaynak IPCC; ayrıntı derste verilmez).

Veri sınırı (kabul): ÖRNEK VERİ; tek istasyon; tek ay; eğilim yok; hafta ile ay ortalaması farklı ölçekler.

Çıkış sorusu (2 puan): “Bir haftalık kar, on yılların küresel ortalamasını göstermez; ısınan iklimde de soğuk haftalar olur.”